www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

காலாண்டு பொதுத் தேர்வு - 2026

S பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு Reg.No. : | | | | | | |

இயற்பியல்

நேரம்: 3.00 மணி | பகுதி - அ | மதிப்பெண்கள்: 70

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. **15 x 1 = 15**

1. 1 cm மற்றும் 3 cm ஆரமுள்ள இரு உலோகக் கோளங்களுக்கு முறையே -1×10^{-2} C மற்றும் 5×10^{-2} C அளவு மின்னோட்டங்கள் கொண்ட மின்துகள் அளிக்கப்படுகின்றன. இவ்விரு கோளங்களும் ஒரு மின்கடத்து கம்பியினால் இணைக்கப்பட்டால், பெரிய கோளத்தில் இறுதியாக இருக்கும் மின்னூட்ட மதிப்பு

அ) 3×10^{-2} C ஆ) 4×10^{-2} C

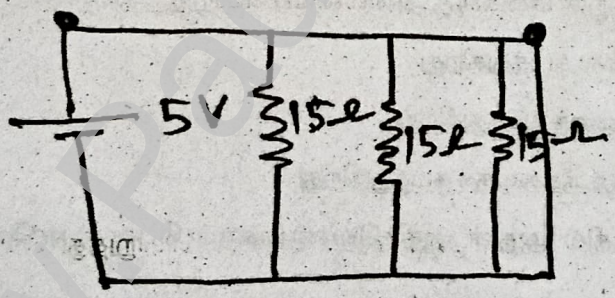
இ) 1×10^{-2} C ஈ) 2×10^{-2} C

2. $\varepsilon_r = 2$ கொண்ட மைக்காவினால் நிரப்பப்பட்ட இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 10V மின்கலனுடன் இணைக்கப்படுகிறது. இணைத்தட்டுகளின் பரப்பளவு 6 cm^2 மற்றும் இடைத்தொலைவு 6 mm எனில், மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத்திறன் கணக்கிடுக.

அ) 0.77 PF ஆ) 1.77 PF

இ) 17.7 PF ஈ) 7.73 PF

3. மின்கல அடுக்கிருந்து வெளிவரும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு என்ன?



அ) 1A ஆ) 2A இ) 3A ஈ) 4A

4. ℓ நீளமும், A குறுக்குவெட்டு பரப்பும் கொண்ட சீரான கம்பியின் மின்தடை R. அதே பொருளால் ஆன 2ℓ நீளமும் 2A குறுக்குவெட்டுப் பரப்பும் கொண்ட கம்பியின் மின்தடையானது

அ) R ஆ) 2R இ) $R/2$ ஈ) $R/4$

5. சமநீளமுடைய மூன்று கம்பிகள் வளைக்கப்பட்டு சுற்றுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. ஒன்று வட்ட வடிவிலும், மற்றொன்று அரை வட்ட வடிவிலும், மூன்றாவது சதுர வடிவிலும் உள்ளன. மூன்று சுற்றுகளில் வழியாகவும் ஒரே அளவு மின்னோட்டம் செலுத்தப்பட்டு சீரான காந்தப்புலம் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. மூன்று சுற்றுகளின் எந்த வடிவமைப்பில் உள்ள சுற்று பெரும திருப்பு விசையை உணரும்?

அ) வட்ட வடிவம் ஆ) அரை வட்ட வடிவம்

இ) சதுர வடிவம் ஈ) இவை அனைத்தும்

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

6. புவி காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக்கூறும், கிடைத்தளக் கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு

அ) 30° ஆ) 45° இ) 60° ஈ) 90°

7. டயா காந்தப் பொருளுக்கு எடுத்துக்காட்டு

அ) நிக்கல் ஆ) தண்ணீர்

இ) அலுமினியம் ஈ) இரும்பு

8. ஒரு 20 mH மின்தூண்டி, 50 μF மின்தேக்கி மற்றும் 40Ω மின் தடை ஆகியவை ஒரு மின்னியக்கு விசை $V = 10 \sin 340\, t$ கொண்ட மூலத்துடன் தொடராக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. AC சுற்றில் திறன் இழப்பு

அ) 0.76 W ஆ) 0.89 W

இ) 0.46 W ஈ) 0.67 W

9. Q காரணி என்பது

அ) $\frac{\omega L}{R}$ b) $\frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$ c) $\frac{X_L}{R}$ d) இவை அனைத்தும்

10. பின்வருவனவற்றுள் எது மின்காந்த அலையாகும்?

அ) α-கதிர்கள் ஆ) β–கதிர்கள்

இ) γ–கதிர்கள் ஈ) இவை அனைத்தும்

11. பின்வருவனவற்றுள் மின்காந்த அலையைப் பொறுத்து தவறான கூற்றுகள் எவை?

அ) இது ஆற்றலை கடத்துகிறது

ஆ) இது உந்தத்தைக் கடத்துகிறது

இ) இது கோண உந்தத்தைக் கடத்துகிறது

ஈ) வெற்றிடத்தில் அதன் அதிர்வெண்ணைப் பொறுத்து வெவ்வேறு வேகங்களில் பரவுகிறது

12. காற்றில், ஒளியின் திசைவேகம் மற்றும் அலைநீளம் முறையே V_a மற்றும் λ_a இதே போன்று தண்ணீரில் V_w மற்றும் λ_w எனில் தண்ணீரின் ஒளிவிலகல் எண் என்ன?

அ) $\frac{V_w}{V_a}$ ஆ) $\frac{V_a}{V_w}$ இ) $\frac{\lambda_w}{\lambda_a}$ ஈ) $\frac{V_a \lambda_a}{V_w \lambda_w}$

13. பின்வருவனவற்றுள் வெண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?

அ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு

இ) ஒளிவிலகல் ஈ) தளவிளைவு

14. பல்வேறு வண்ணங்களில் எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களின் மீது (ஊதா, பச்சை, மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு) சமதளக் கண்ணாடி ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த வண்ணத்தில் எழுதப்பட்ட எழுத்து அதிக உயரத்தில் தெரியும்?

அ) சிவப்பு ஆ) மஞ்சள் இ) பச்சை ஈ) ஊதா

15. 1.0×10^{-5} cm அகலம் கொண்ட ஒற்றைப் பிளவினால் ஏற்படும் விளிம்பு விளைவின் முதல் சிறுமம் 30° எனில், பயன்படுத்தப்படும் ஒளியின் அலைநீளம் என்ன?

அ) 400 A° b) 500 A° c) 600 A° d) 700 A°

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) **6 x 2 = 12**

16. ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்றால் என்ன?

17. கிர்க்காஃப்பின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதியை கூறுக.

18. மின்சுற்று ஒன்றில் அம்மீட்டர் இணைக்கப்படுவது தொடரிணைப்பிலா அல்லது பக்க இணைப்பிலா? ஏன்?

19. காற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விலக்கு விசை 9 x 10^{-3} N. இரண்டு முனைகளும் சம வலிமை கொண்டவை. மேலும் இரண்டும் 10 cm தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், ஒவ்வொரு காந்த முனையின் முனை வலிமையைக் காண்க.

20. லென்ஸ் விதியைக் கூறுக.

21. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?

22. ஒளி, காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 1.5 மற்றும் 50 செமீ தடிமன் கொண்ட கண்ணாடியினுள் செல்கிறது. கண்ணாடியில் ஒளியின் வேகம் என்ன? மற்றும் கண்ணாடியைக் கடந்துசெல்ல ஒளி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் என்ன?

23. யங் இரட்டைப் பிளவு ஆய்வில் தெளிவான மற்றும் அகலமான குறுக்கீட்டு வரிகளைப் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகளை எழுதுக.

24. 150 cm குவியத்தூரம் கொண்ட கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட லென்ஸின் திறனைக் காண்க.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) **6 x 3 = 18**

25. கூலூம் விசைக்கும், புவியீர்ப்பு விசைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளை கூறுக.

26. பாரா காந்தப்பொருளின் பண்புகளை எழுதுக.

27. ஒரு சுருள் உள்ளடக்கிய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசை எவ்வாறு தூண்டலாம்?

28. பிரான்ஹோபர் வரிகள் என்றால் என்ன? சூரியனிலுள்ள தனிமங்களைக் கண்டறிவதில் அவை எவ்வாறு உதவுகின்றன?

29. கோளக ஆடியில் f மற்றும் R க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.

30. இராலே ஒளிச்சிதறலை தோற்றுவிக்கும் 500 nm மற்றும் 300 nm அலைநீளம் கொண்ட இரண்டு ஒளிக்கதிர்களின் செறிவுகளின் விகிதத்தைக் காண்க.

31. குறுக்கீட்டு விளைவுக்கும், விளிம்பு விளைவுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

32. சம வீச்சு கொண்ட இரண்டு ஒளிமூலங்கள் குறுக்கீட்டு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றன. பெரும மற்றும் சிறும ஒளிச்செறிவுகளுக்கு இடையேயுள்ள விகிதத்தைக் காண்க.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

33. $20^{o}C$ இல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10Ω. அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் $0.004/^{o}C$ எனில் நீரின் கொதிநிலையில் அதன் மின்தடையைக் கணக்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். **5 x 5 = 25**

34. அ) காஸ் விதியைக் கூறு. காஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா நீளம் கொண்ட கடத்தியால் ஒரு புள்ளியில் உருவாகும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக.

(அல்லது)

ஆ) மின்னோட்டம் பாயும் இரு இணைக்கடத்திகளுக்கு இடையே உருவாகும் விசைக்கான கோவையைத் தருக.

35. அ) வீட்ஸ்டன் சமனச்சுற்று சமநிலைக்கான நிபந்தனையை வருவி.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு கட்ட மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்னியற்றியின் செயல்பாட்டை படத்துடன் விவரி.

36. அ) மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு, செயல்பாட்டை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண்கணித வடிவில் எழுதுக.

37. அ) வெளிவிடு நிறமாலை என்றால் என்ன? வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விளக்கவும்.

(அல்லது)

ஆ) வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்தி மின்கலனின் அகமின்தடையை காண்பதை விளக்குக.

38. அ) மின் இருமுனை ஒன்றினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் ஏற்படும் மின்புலத்தைக் கணக்கிடுக.

(அல்லது)

ஆ) ஆடிச் சமன்பாட்டினை வருவித்து, பக்கவாட்டு உருப்பெருக்கத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

****

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com